

常熟“4·19” “S”轮与“X”轮碰撞事故 调查报告

一、事故简况

2018年4月19日2324时许,启东市来舟船舶服务有限公司所属“S”轮由常熟港砂石临时过驳作业区满载黄砂驶往启东途中,在苏桥#4黑浮上游约200米上行通航分道内,与沿上行通航分道行驶的巴拿马籍“X”轮(本航次由韩国丽水载运沥青4191.6吨驶往铜陵)发生碰撞。事故造成“S”轮沉没,船上2人全部落水,其中1人死亡,1人失踪;“X”轮球鼻艏、艏柱局部凹陷变形;事故未造成水域污染。构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICES, 船舶交通服务

VITS: VESSEL IDENTIFICATION TRANSMISSION SYSTEM, 船舶身份识别与轨迹系统

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM, 船舶自动识别系统

GPS: GLOBAL POSITION SYSTEM, 全球定位系统

PSC: PORT STATE CONTROL, 港口国监督检查

VHF: VERY HIGH FREQUENCY, 甚高频无线电话

三、事故调查取证情况

本起事故由常熟海事局组织调查。事故发生后，常熟海事局成立了事故调查组对事故展开调查。事故调查人员通过询问当事船舶船员、引航员，勘查事故现场，调取船舶 AIS 数据、VITS 数据和 VTS 中心雷达录像，调阅当事船舶证书、文书及旁证调查等途径共获得：

1) 询问笔录 12 份；2) 现场勘查记录 2 份；3) 船舶资料 2 套；4) 船员资料 17 份；5) 事故报告书 3 份；6) 沉船扫测探摸报告 1 份；7) 南通 VTS 中心录音录像资料 1 份；8) VITS 资料 1 份；9) AIS 资料 1 份；10) 照片若干；等。

（一）船舶资料

1. “S” 轮

船名	S	国籍	中国
船籍港	南通	船舶种类	干货船
总长	38.40 米	型宽	7.20 米
型深	2.60 米	总吨	198
净吨	110	航区	内河 A
船体材料	钢质	建成日期	2004 年 10 月 17 日
建造地点	泰州市渡江船厂		
主机种类/数目/功率	内燃机/1 台/135.00 千瓦		

船舶所有人/ 地址	启东市来舟船舶服务有限公司/启东市汇龙 镇民乐中路 520 号
船舶经营人/ 地址	—

(表 3.1: “S” 轮船资料)

2. “X” 轮

船名	X	国籍	巴拿马
船籍港	巴拿马	船舶种类	油船
总长	99.93 米	型宽	15.20 米
型深	7.22 米	总吨	2996
净吨	1433	航区	无限航区
船体材料	钢质	建成日期	2013 年 11 月 16 日
建造地点	NINGBO DONGSHENG SHIPPING & REPAIRING CO.,LTD		
主机种类/ 数目/功率	内燃机/1 台/2060.00 千瓦		
船舶所有人 /地址	ZHEJIANG XINHANG SHIPPINGCO.,LTD / ROOM 418-1 No Road XIN ZHONG BEI LUN XIN QI STREET NINGBO 315880 CHINA		
船舶经营人 /地址	SEACON SHIPS MANAGEMENT CO.,LIMITED (QINGDAO)/ 23F,BLOCK,NO.20 ZHUZHOU ROAD,QINGDAO,CHINA		
船舶管理公 司/地址	SEACON SHIPS MANAGEMENT CO.,LIMITED (QINGDAO)/ 23F,BLOCK,NO.20 ZHUZHOU ROAD,QINGDAO,CHINA		

(表 3.2: “X” 轮船资料)

(二) 船舶状况

1. 船舶安全检查情况

(1) “S” 轮

由于该轮沉没，所有证书、文书灭失，经查询船舶安检系统，该轮最近一次安全检查由通州市地方海事处于 2014 年 10 月 25 日在通州开展，共有缺陷 5 项。

序号	缺陷代码	缺陷描述	处理意见
1	1550	艏灯故障	17
2	0741	少水枪 1 只	17
3	0830	机舱内电线零乱	17
4	1450	机舱内油污水过多	17
5	9910	未悬挂国旗	17

(表 3.3: “S” 轮安全检查资料)

(2) “X” 轮

该轮最近一次 PSC 检查于 2018 年 2 月 26 日在中国嘉兴开展，共有缺陷 2 项，均复查合格。

序号	缺陷代码	缺陷描述	处理意见
1	07109	Fire safety/Fixed fire extinguishing installation,Pre-alarm for release of fixed CO2 fire-fighting system out of order	17/10

2	11101	Life saving appliances/Lifeboats,Limiter of starboard lifeboat damaged	17/10
---	-------	---	-------

（表 3.4：“X”轮 PSC 检查资料）

2. 设备工作状况

（1）“S”轮

由于该轮沉没，在船 2 人全部死亡失踪，船舶助航、信号设备工况不详，通过查询亦未能提取该轮 AIS 信息。

（2）“X”轮

经询问该轮引航员、相关船员和通过现场检查，证实“X”轮雷达、GPS、AIS、VHF 及航行灯等助航设备、信号设备工况正常。

3. 登记、检验情况

（1）“S”轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

船舶国籍证书，由江苏省南通市地方海事局于 2017 年 5 月 2 日签发，编号 11F0146605，有效期至 2022 年 5 月 1 日。

最低安全配员证书，由江苏省南通市地方海事局于 2017 年 5 月 2 日签发，有效期至 2022 年 5 月 1 日。

内河船舶适航证书，由江苏省船舶检验局南通检验局于 2018 年 3 月 15 日签发，编号 860250953，有效期至 2018 年 10 月 16 日。

（2）“X”轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

船舶国籍证书，由巴拿马主管机关于 2016 年 2 月 4 日签发，编号 48117-PEXT-F，有效期至 2019 年 2 月 3 日。

最低安全配员证书，由巴拿马主管机关于 2016 年 2 月 5 日签发。

安全管理证书，由巴拿马主管机关于 2017 年 2 月 18 日签发，编号 PM-17090，有效期至 2021 年 6 月 8 日。

4. 船舶载货情况

（1）“S” 轮

该轮本航次由常熟港砂石临时过驳作业区满载黄砂驶往启东。

（2）“X” 轮

该轮本航次由韩国丽水载运沥青 4191.6 吨驶往铜陵。

（三）船员配备情况

1. “S” 轮

经核查，该轮在船人员信息如下：

驾驶员，陈某石，男，身份证号码 320626****1835，持有南通市地方海事局 2015 年 12 月 1 日签发的船员服务簿。

帮工，薛某明，男，身份证号码 320626****181X，未持有船员适任证书或船员服务簿。

2. “X” 轮

经核查，该轮事发时驾驶室值班情况如下：

引航员（主引），薛某雷，男，持有江苏海事局 2014 年 11 月 7 日签发的内河三级引航员证书（上海-南京），证书编号：0000***7，有效期至 2019 年 11 月 7 日。事故发生时在驾驶室准备接替副引引领船舶。

引航员（副引），杨某苗，男，持有江苏海事局 2013 年 12 月 19 日签发的内河三级引航员证书（上海-南京），证书编号：0000****2，有效期至 2018 年 12 月 19 日。事故发生时在驾驶室引领船舶。

船长，吴某光，男，持有广东海事局 2014 年 7 月 15 日签发的 3000 总吨及以上船舶的船长证书，证书编号：AKA111****350，有效期至 2019 年 7 月 15 日。同时持有巴拿马主管机关 2018 年 3 月 5 日签发的船长证书，证书编号：0002****0，有效期至 2018 年 6 月 5 日。事故发生时在驾驶室监航并操车。

实习水手，刘某明，男，持有济南海事局 2017 年 10 月 26 日签发的国际航线海船船员服务簿，注册号码：130322****381X，同时持有巴拿马主管机关 2018 年 3 月 5 日签发的普通水手证书，证书编号：0002****3，有效期至 2018 年 6 月 5 日。事故发生时在驾驶室操舵。

水手，刘某，男，持有长江海事局 2014 年 11 月 29 日签发的 500 总吨及以上船舶的值班水手证书，证书编号：APC145****942，有效期至 2053 年 3 月 14 日，同时持有巴拿马主管机关 2018 年 4 月 3 日签发的值班水手证书，

证书编号：0003****6，有效期至 2018 年 7 月 3 日。事故发生时在驾驶室指导刘某明操舵。

（四）事故水域气象、水文、通航环境情况

1. 气象、水文情况

多云，偏东风 4-5 级，能见度良好，落潮流。

（1）根据常熟市气象站气象证明：2018 年 4 月 19 日 2200 时-20 日 0000 时，常熟市天气晴到多云，能见度良好，东风，极大风速 6.7 米/秒（4 级）。

（2）常熟滨江气象站（距长江岸线约 1 公里）实测数据显示，2018 年 4 月 19 日 2200 时-20 日 0000 时东南风 2-3 级，雨量为零。

（3）摘录《中国沿海潮汐表（上海港、杭州湾）2018》4 月 19 日、4 月 20 日（农历三月初四、初五）浒浦（徐六泾）潮汐情况如下：

日期	潮时	潮高（米）
4 月 19 日	1645	3.52
4 月 20 日	0056	0.94

（表 3.5：2018 年 4 月 19 日至 20 日浒浦潮汐）

（4）“X”轮引航员杨某苗陈述，事故发生时多云，偏东风 5 级左右，能见距离 5 海里以上，落潮流。

（5）“X”轮船长吴某光陈述，事故发生时东北风 5 级，能见距离 2-3 海里，落潮流。

综上，认定事故发生时多云，偏东风 4-5 级，能见度良好，落潮流。

2. 通航环境情况

事故地点位于长江通州沙东水道苏桥#4 黑浮上游约 200 米上行通航分道内，水深约 20 米，该水域为苏通大桥桥区水域，距下游苏通大桥约 750 米，航道北侧为营船港专用航道。长江主航道由南向北依次设置了下行船舶推荐航路、下行通航分道、分隔带、上行通航分道、上行船舶推荐航路，其中上、下行通航分道和分隔带分别占航标标示航道宽度的五分之二、五分之二、五分之一。苏桥#4 浮、苏桥#5 浮深水航道宽度分别约 500 米、750 米，苏桥#3 浮至苏桥#5 浮上行通航分道走向约 276° 。长江江苏段通航水域施行《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》及《中华人民共和国内河避碰规则》，凡航行于长江江苏段通航水域的船舶，均应遵守以上规定。

事发前，“X”轮前方“国电 2”轮沿上行通航分道航行、后方“神华 502”轮沿上行通航分道航行；“S”轮前方有“JIANG XIA QIANG”轮等多艘船舶沿下行通航分道下行。

（五）船舶公司概况

1. “S”轮

该轮所有人为启东市来舟船舶服务有限公司，公司地址启东市汇龙镇，公司成立于2003年7月，法定代表人为施某兵。公司设立海务科、机务科、安全生产科等部门，同时设有总经理1名、副总经理2名。公司主要经营长江中下游干线及支流省际普通货物运输，是一家以信息咨询服务、技术咨询服务的挂靠公司，目前拥有挂靠船舶66艘，总运力22615吨。公司于2015年11月20日取得江苏省交通运输厅运输管理局签发的水路运输许可证，证书编号：苏水SJ0600062，有效期至2018年4月30日。

该轮实际所有人、经营人为陈某石和王某辉，两人各占一半股份，2007年3月20日王某辉与启东市来舟船舶服务有限公司签订《船舶产权明晰协议》，根据协议规定，“S”轮产权属个人所有；2018年3月16日王明辉与启东市来舟船舶服务有限公司签订《船舶安全风险协议合同》，根据合同规定，“S”轮实际所有人、经营人负有管理船舶安全的主体责任，发生安全事故承担全部责任。

2. “X” 轮

该轮所有人为浙江信航海运有限公司，公司地址浙江省宁波市北仑新碶街道星中路2号418-1室，公司成立于2011年10月25日，法定代表人解某高，主要经营国内沿海及长江中下游成品油船运输。公司于2016年1月14日与洲际船务集团有限公司签订《光船租赁协议（包干经营协议）》，根据协议规定，浙江信航海运有限公司于2016年1月18日将该轮光

船租赁给洲际船务集团有限公司，租期3年，在租期内该轮的经营、管理等由洲际船务集团有限公司决定。

该轮经营人及管理公司均为青岛洲际之星船务有限公司，该公司为洲际船务集团有限公司下属公司，公司英文名 SEACON SHIPS MANAGEMENT CO.,LIMITED (QINGDAO)，公司成立于 2013 年 4 月 12 日，地址 23F,BLOCK,NO.20 ZHUZHOU ROAD,QINGDAO,CHINA，法定代表人郭某魁，主要经营国际船舶管理及信息咨询业务。公司设立船务部、船员部、船技部等管理部门，同时设有总经理、指定人员、海务、机务、船员主管等管理人员。公司建立并运行安全管理体系，现管理船舶 14 艘，公司《符合证明》由中国船级社 2016 年 10 月 14 日签发，证书编号：QD16DOC0024-1，有效期至 2020 年 8 月 6 日，中国船级社于 2017 年 8 月 17 日进行了第二次年度审核。

四、重要事故要素认定

（一）碰撞时间：2018 年 4 月 19 日 2324 时许。

认定理由：

1. 据“X”轮船长吴某光陈述，碰撞时间为2018年4月19日2326时许。

2. 据“X”轮引航员杨某苗陈述，碰撞时间为2018年4月19日2326时许。

3. 南通VTS中心雷达录像回放显示，2018年4月19日2324时许，“X”轮与一由南向北的雷达回波融合，经核对，南通VTS显示时间与北京时间一致。

综上，结合事发水域通航情况，认定碰撞时间为2018年4月19日2324时许。

（二）碰撞地点：苏桥#4 黑浮上游约 200 米上行通航分道内。

认定理由：

1. 据“X”轮船长吴某光陈述，碰撞地点位于苏桥#4黑浮与苏桥#5左右通航浮之间上行通航分道内。

2. 据“X”轮引航员杨某苗陈述，碰撞地点位于苏桥#4黑浮上游约400米上行通航分道内。

3. 南通VTS中心雷达录像回放显示，“X”轮在苏桥#4黑浮上游约200米上行通航分道内与一南向北的雷达回波融合。

4. 据江苏稳强海洋工程有限公司提供的沉船扫测探摸报告显示，“S”轮沉船经纬度为 $31^{\circ} 46.806' N/120^{\circ} 59.324' E$ ，经海图标绘该点位于苏桥#4 黑浮上游约 100 米上行通航分道内。

综上，认定碰撞地点为苏桥#4黑浮上游约200米上行通航分道内。

（三）碰撞部位：“S”轮右舷中部与“X”轮船首发生碰撞。

认定理由：

1. 据“X”轮船长吴某光陈述，该轮正船首与“S”轮右舷驾驶室前方发生碰撞。

2. 据“X”轮引航员杨某苗陈述，该轮船首与“S”轮右舷船中发生碰撞。

3. 经现场勘查发现，“X”轮球鼻艏、艏柱局部凹陷变形。

4. 据江苏稳强海洋工程有限公司提供的沉船扫测探摸报告显示，“S”轮沉船右舷中部开裂。

综上，考虑“S”轮船舶长度等因素，认定“S”轮右舷中部与“X”轮船首发生碰撞。

（四）双方会遇局面：事发时“S”轮为横越船舶，“X”轮为在规定的上行通航分道内行驶船舶。

1. “S”轮为横越船舶。

认定理由：

（1）据“S”轮实际所有人之一王某辉陈述，该轮本航次由常熟港砂石临时过驳作业区满载黄砂开航，计划从江北新江海河口驶往启东。

（2）南通 VTS 中心雷达监控录像显示，事发前“S”轮航行轨迹是从苏桥#5 红浮下游由南向北横越航道。

(3) 据“X”轮引航员杨某苗、薛某雷、船长吴某光陈述，事发前“S”轮在苏桥#5红浮下游由南向北横越航道。

2. “X”轮为在规定的上行通航分道内行驶船舶。

认定理由：

(1) 据“X”轮船长吴某光陈述，该轮在宝山交接引航员后，计划驶往铜陵，事发前始终保持在上行通航分道内航行。

(2) 据“X”轮引航员杨某苗陈述，事发前该轮在上行通航分道内航行。

(3) 南通 VTS 中心雷达监控录像显示，事发前“X”轮的航行轨迹一直在上行通航分道内。

(五) 沉船确认：沉船为“S”轮。

认定理由：

1. 常熟市水上搜救中心接获事故险情信息后，通过对常熟港砂石临时过驳作业区分流船排查，疑似沉船为“S”轮，事发时该轮有可能航经事故水域，且船上两名船员手机处于关机状态。

2. 据常熟地方海事船舶动态查询显示，“S”轮船舶信号在苏桥#4黑浮上游约250米上行通航分道内消失。

3. 据江苏稳强海洋工程有限公司提供的沉船扫测探摸报告显示，经扫测、探摸定位后确认苏桥#4黑浮上游约100米上行通航分道内沉船为“S”轮。

五、事故经过

由于一方当事船舶沉没、人员死亡失踪，根据另一方当事船舶船员、引航员陈述，结合现场勘查、VTS、AIS、VITS信息及旁证调查，经分析认定事故经过如下：

（一）“S”轮

2018年4月19日2248时许，该轮由常熟港砂石临时过驳作业区满载黄砂驶往启东，在船船员2名，由过驳区开航后沿南岸下行。

2300时许，该轮平兴华码头上端，距码头横距约500米，航速约6.4节、航向约83°。

2310时许，该轮在苏桥#6左右通航浮下游约400米进入下行船舶推荐航路航行。

2317时许，该轮左平苏桥#5红浮。

2318时许，该轮在苏桥#5红浮下游约200米进入下行通航分道，并由南向北小角度横越航道。

2319时许，该轮航行至苏桥#5红浮下游约350米下行通航分道内。

2321时许，该轮在苏桥#4红浮上游约650米进入分隔带。

2322时许，该轮在苏桥#4红浮上游约500米分隔带内由南向北横越航道。

2323时许，该轮在苏桥#4黑浮上游约350米进入上行通航分道，继续由南向北小角度横越航道。

2324时许，该轮在苏桥#4黑浮上游约200米上行通航分道内右舷中部与“X”轮船首发生碰撞，碰撞后“S”轮迅即沉没。

（二）“X”轮

2018年4月17日1653时许，该轮由韩国丽水载运沥青4191.6吨驶往铜陵，艏/艉吃水约5.6/5.9米。

19日1843时许，该轮在宝山交接引航员，由两名引航员（其中一名主引、一名副引）负责长江引航，两名引航员议定两人轮流值班、2330时换班。

1930时许，该轮由副引引领船舶沿上行通航分道上行。驾驶室两台雷达，其中一台备用，一台开启，量程为1.5海里，三台VHF分别置于06、10、69频道，AIS、GPS均开启。

2007时许，该轮右平长江#1黑浮，航速约7.5节、航向约315°，继续沿上行通航分道上行。此时，驾驶室人员为船长、水手、实习水手各一名，副引一名，船长监航兼操车，实习水手操舵，水手指导实习水手操舵，副引指挥船舶操纵。

2318时许，该轮在苏通大桥下游约400米上行通航分道内，车进三，航速约6.4节、航向约275°，通过雷达观测发现“S”轮位于本船左前约30°、距离约2500米、“S”轮在苏桥#5红浮下游约200米下行通航分道内由南向北小角度横越航道，随后使用VHF06频道联系“S”轮并激光灯照射示警，未获得回应，判断对方从本船船尾通过。

2319时许，该轮航行至苏通大桥下游约200米上行通航分道内，主引上驾驶室，副引告知主引正与他船会让，待会让完毕后再交班。

2320时许，该轮平苏通大桥，继续沿上行通航分道上行，航速约6.6节、航向约275°。

2321时许，该轮在苏桥#4黑浮下游约400米上行通航分道内，航速约6.4节、航向约275°。

2322时许，该轮在苏桥#4黑浮下游约200米上行通航分道内，航速约6.4节、航向约275°，观测发现“S”轮在本船左前约20°、距离约600米处分隔带内由南向北小角度横越航道，判断对方从本船船尾通过，继续保速保向航行。此时南通VTS中心提醒“X”轮注意前方横越船动态。

2323时许，该轮右平苏桥#4黑浮，航速约6.4节、航向约275°，“S”轮位于“X”轮左前约15°、距离约300米，判断两船有碰撞危险，副引指令右满舵避让，当舵工按指令操舵至右舵20°时，主引指令左满舵，随即舵工操左满舵。

2324时许，该轮停车、倒车避让，在尚未产生倒车效应时，该轮船首与“S”轮右舷船中发生碰撞。碰撞后，该轮拟放救生艇搜救，因风大救生艇未放下。

20日0100时许，该轮在长江#21黑浮北侧安全锚泊。

六、事故损失情况

（一）“S”轮

船舶沉没，船舶及所载货物全损，1人死亡，1人失踪。
相关人员信息如下：

死亡人员：陈某石，男，江苏省启东市民主镇人，身份证号 320626****1835。

失踪人员：薛某明，男，江苏省启东市民主镇人，身份证号 320626****181X。

（二）“X” 轮

球鼻艏、艏柱局部凹陷变形。

七、事故原因分析

本起事故中，“S”轮在横越航道过程中，疏忽了望、未主动避让在规定的通航分道内行驶船舶、不当横越，以及“X”轮疏忽了望、对局面判断错误、未及早采取有效措施协助避让，是事故发生的直接原因。

（一）“S” 轮

1. 疏忽了望。该轮在苏桥#5红浮下游约200米由南向北横越航道，横越前未对周围环境和他船动态保持正规了望，未主动用VHF联系“X”轮，在“X”轮联系本船时未与其统一会让意图，未能对本船与顺航道上行的“X”轮之间的局面做出正确的判断，对两船存在的碰撞危险估计不足。

2. 未主动避让在规定的通航分道内行驶的“X”轮。该轮作为横越船舶，在横越航道过程中未按规定主动避让顺航路行驶的“X”轮。事发前，该轮在由南向北横越航道过程中并无明显减速等让的避让迹象，而是继续保持小角度横

越航道，未与顺航道上行的“X”轮保持足够安全距离，致使与对方船舶过于接近而形成紧迫局面，并引发碰撞。

3. 不当横越。该轮本航次由常熟港砂石临时过驳作业区下行驶往启东，未遵守《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》关于桥区水域禁止横越的规定，错误选择在苏通大桥桥区水域横越航道；在横越航道过程中始终保持小角度，未尽可能与航道成直角横越，在一定程度上影响了“X”轮对本船动态的判断；横越时机选择不当，事发前在上行通航分道内有多艘船舶上行的情况下，未采取有效措施控制船位并与对方船保持安全会遇距离。

（二）“X”轮

1. 疏忽了望，对局面判断错误。2318时许该轮在苏通大桥下游约400米上行通航分道内，通过雷达初次发现“S”轮在苏桥#5红浮下游约200米下行通航分道内由南向北小角度横越航道，在双方未取得联系情况下，主观判断“S”轮从本船船尾通过。2322时许该轮在苏桥#4黑浮下游约200米上行通航分道内，发现“S”轮在本船左前约20°、距离约600米处分隔带内由南向北小角度横越航道，仍主观判断“S”轮从本船船尾通过。由于该轮未能及早判明“S”轮航行动态，对两船会遇局面判断错误，未充分估计两船存在的碰撞危险，错过了采取协助避让措施的有利时机。

2. 未及早采取有效措施协助避让。2322时许南通交管中心提醒该轮注意前方横越船动态，该轮仍主观判断“S”轮从本船船尾通过，继续保速保向航行，未及早采取有效措施协助避让；2323时许两船相距约300米，在两船形成紧迫危险情况下，该轮仍未及时采取减速、停车、倒车等有效措施协助避让，而是下达右满舵指令，紧接着又下达左满舵指令，前后舵令相互矛盾，船首向基本未变化，虽然临危采取了停车、倒车避让措施，但未产生倒车效应时即发生了碰撞。在整个避让过程中，该轮在未与“S”轮统一会让意图的情况下，盲目保速保向航行，未及早采取减速、停车、倒车等有效措施协助避让，最终导致事故发生。

八、责任认定

根据上述原因分析，认定本起事故为责任事故。

“S”轮在横越航道过程中，疏忽了望、未主动避让在规定的通航分道内行驶船舶、不当横越，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第十七条、第二十四条第一款第（一）项及《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定，根据《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十八条规定，负本起事故主要责任。

“X”轮疏忽了望、对局面判断错误、未及早采取有效措施协助避让，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十五条、《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条第一款的规定，负本起事故次要责任。

九、安全管理建议

061000SR201803: 启东市来舟船舶服务有限公司应加强对所属船员安全操作技能、安全意识教育和培训，组织所属驾驶人员对《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》《中华人民共和国内河避碰规则》及相关配套规定进行再培训、再学习，提高驾驶人员安全操作技能，督促所属船舶驾驶人员在长江航行过程中，严格遵守了望和避碰等航行规定，严禁在桥区水域随意横越。

061000SR201804: 长江引航中心应组织所属引航员对《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》《中华人民共和国内河避碰规则》及相关配套规定进行再培训、再学习，并督促引航员在实际工作中严格遵守，严格履行责任，遵循“早发现，早判断，及时让”等海轮避让基本原则；加强引航员船舶操纵技能的培训，切实提高引航员船舶操纵能力；明确主引和副引的操作责任；引航过程中对交管中心的安全提醒务必引起足够重视；强化引航员安全教育和培训，加大对引航工作的监督和检查力度，确保引航安全。

2018 年 8 月 10 日